Protokół ze spotkania

Instrukcja obsługi programu

Automatyczne tworzenie protokołu ze stenogramu spotkania
przy pomocy lokalnego modelu językowego (Ollama)

Projekt realizowany w ramach praktyk zawodowych
październik 2026

1. Do czego służy program

Program zamienia surowy stenogram spotkania (plik tekstowy `.txt`, który powstał przez automatyczne rozpoznawanie mowy) w uporządkowany **protokół**. Protokół zawiera punkty obrad, wypowiedzi uczestników, decyzje, zadania z terminami oraz otwarte pytania.

Praca odbywa się w czterech krokach:

1. **Wczytanie tekstu** – wybierasz plik `.txt` ze stenogramem.
2. **Weryfikacja (regex)** – program pokazuje wypełniacze („yyy", „eee"), powtórzenia i inne podejrzane słowa. Ty decydujesz, które usunąć.
3. **Weryfikacja (trigramy)** – program pokazuje słowa z dziwnymi połączeniami liter. Znowu Ty decydujesz.
4. **Gotowy protokół** – model językowy (LLM) tworzy protokół. Wynik można pobrać jako plik JSON.

> **Dobra wiadomość:** nie trzeba nic programować. Wystarczy uruchomić dwa programy (XAMPP i Ollama), otworzyć stronę w przeglądarce i klikać przycisk **Dalej**.

2. Co jest potrzebne

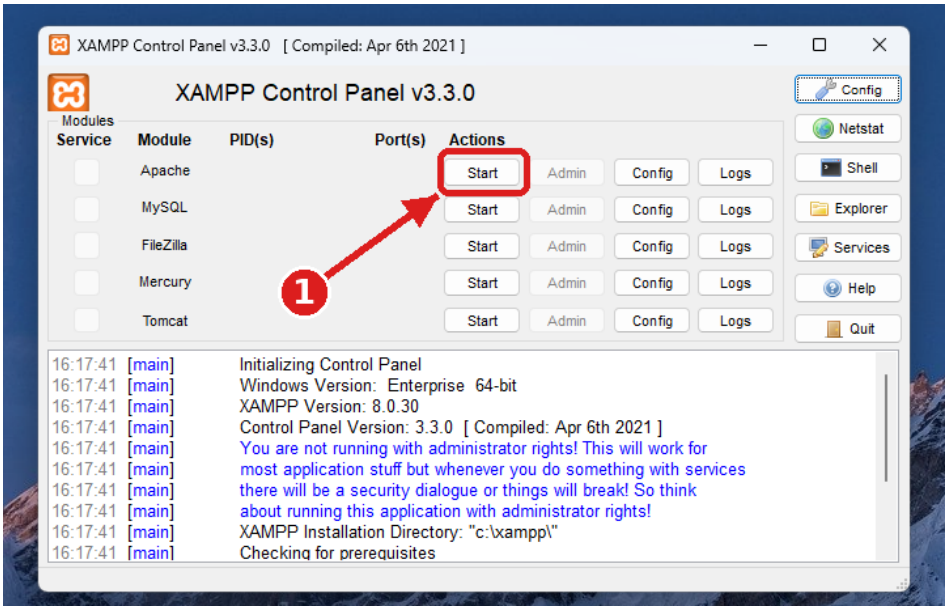
Program	Do czego jest potrzebny	Skąd go wziąć
XAMPP	Uruchamia serwer Apache z PHP, na którym działa strona programu.	apachefriends.org
Ollama	Uruchamia lokalnie model językowy (LLM), który pisze protokół.	ollama.com
Model qwen3:8b	Sam model językowy. Pobiera się go raz komendą `ollama pull qwen3:8b`.	przez Ollamę
Przeglądarka	Chrome, Edge, Firefox – dowolna nowa przeglądarka.	zwykle jest już zainstalowana

Pliki programu muszą leżeć w folderze `C:\xampp\htdocs\projekt_v2\pliki` (patrz rozdział 3.3).

3. Uruchomienie krok po kroku

3.1. Uruchom serwer Apache (XAMPP)

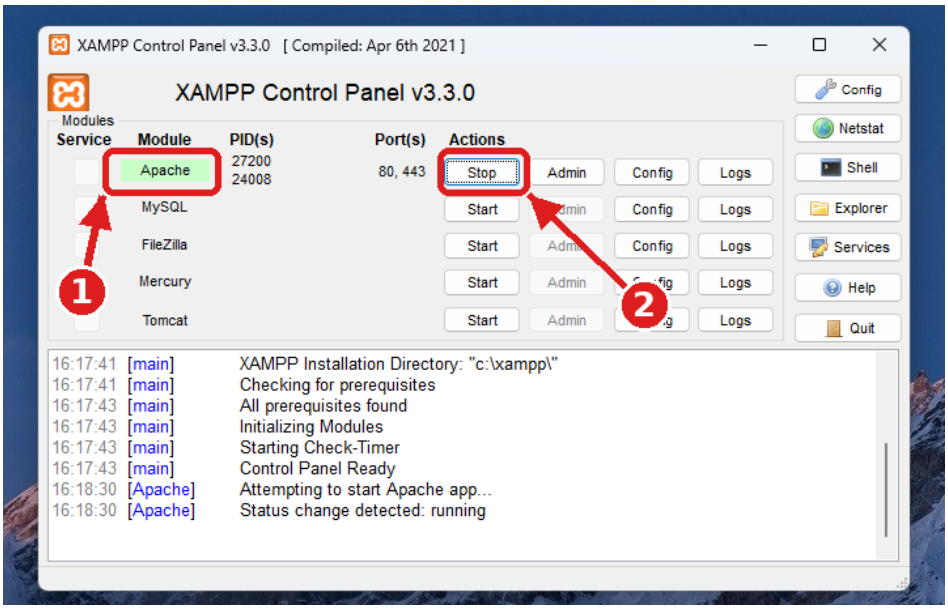
Otwórz program **XAMPP Control Panel** (ikonę znajdziesz w menu Start). W wierszu **Apache** kliknij przycisk **Start**.



Rysunek 1. XAMPP Control Panel przed uruchomieniem serwera

1 Przycisk **Start** w wierszu Apache – kliknij go.

Po chwili nazwa **Apache** podświetli się na zielono, a przycisk zmieni się na **Stop**. To znaczy, że serwer działa. Okna XAMPP nie zamykaj – można je zminimalizować.



Rysunek 2. Serwer Apache działa

1 Zielone pole **Apache** – serwer jest uruchomiony.

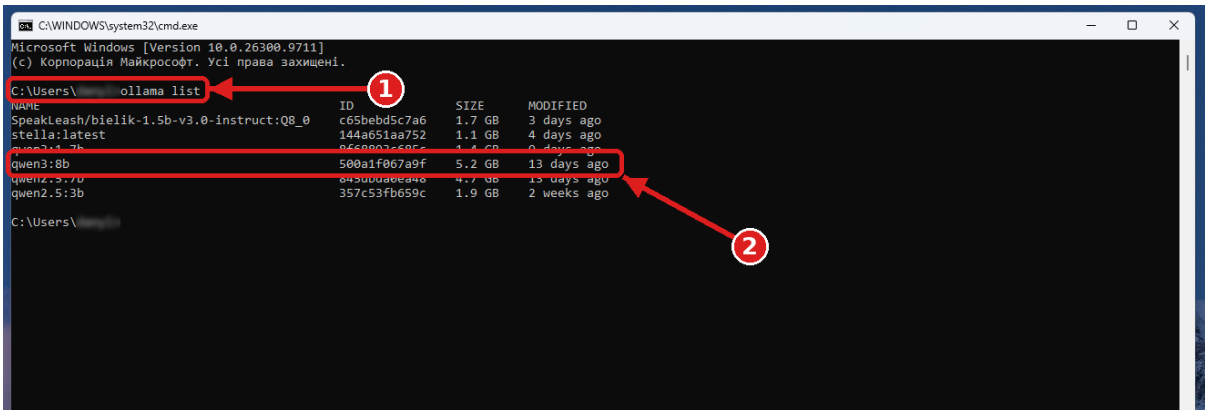
2 Przycisk zmienił się na **Stop** – nim wyłączysz serwer po skończonej pracy.

> **Moduł MySQL nie jest potrzebny.** Program nie korzysta z bazy danych, więc uruchamiasz tylko Apache.

3.2. Sprawdź, czy działa Ollama

Ollama zwykle uruchamia się sama razem z Windows (ikona lamy przy zegarze). Żeby sprawdzić, czy model jest pobrany, otwórz **Wiersz polecenia** (klawisz Windows → wpisz `cmd` → Enter) i wpisz:

```
ollama list
```



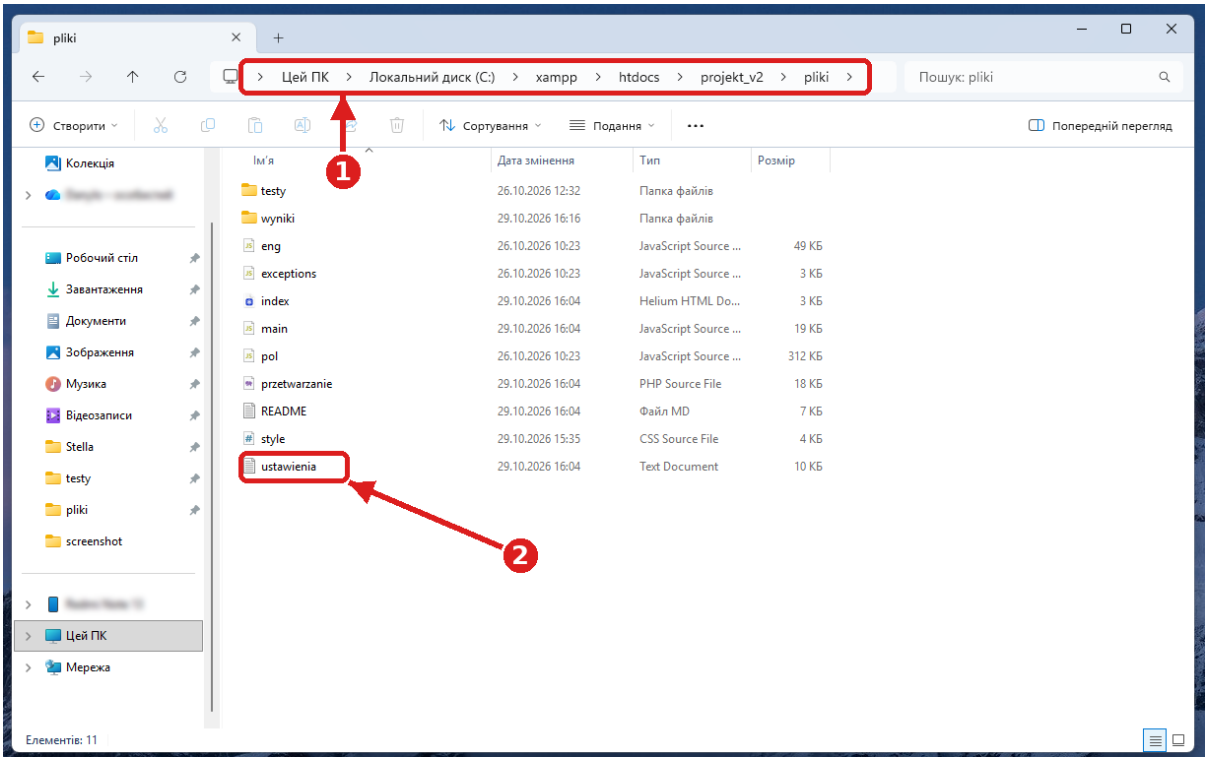
Rysunek 3. Lista modeli zainstalowanych w Ollamie

1. Wpisana komenda `ollama list`.
2. Na liście musi być model **qwen3:8b** (albo inny model wpisany w ustawieniach).

Jeśli modelu nie ma na liście, wpisz `ollama pull qwen3:8b` i poczekaj, aż się pobierze (ok. 5 GB, robi się to tylko raz).

3.3. Gdzie leżą pliki programu

Wszystkie pliki programu znajdują się w folderze `C:\xampp\htdocs\projekt_v2\pliki`. Najważniejszy dla użytkownika jest plik **ustawienia.txt** – w nim zmienia się działanie programu (rozdział 4).



Rysunek 4. Folder z plikami programu

1 Ścieżka do folderu programu.

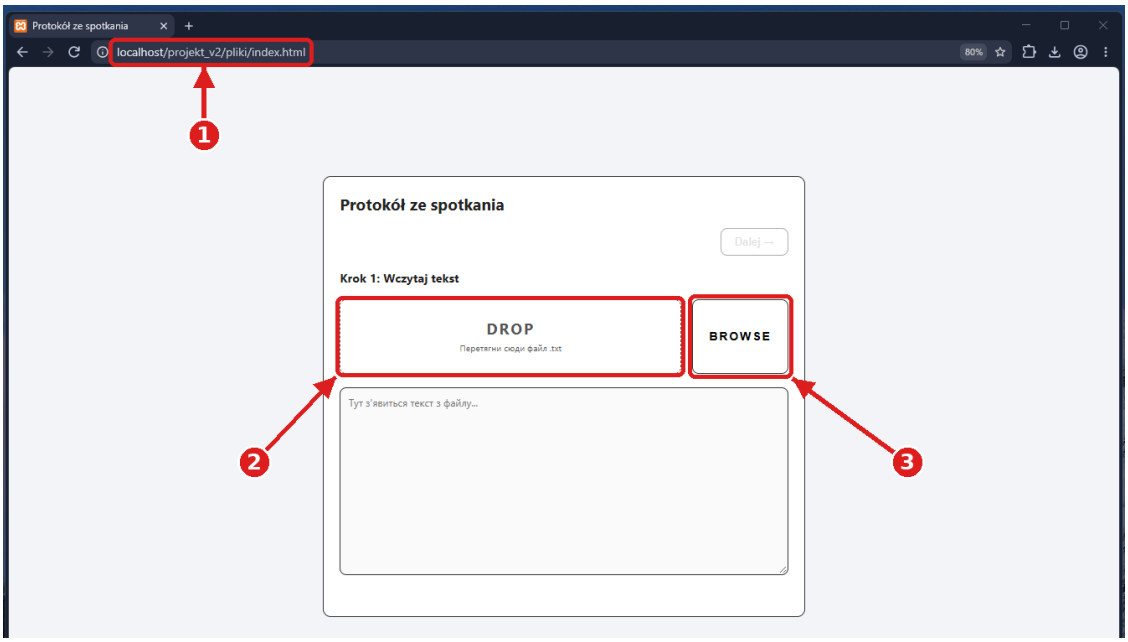
2 Plik **ustawienia.txt** – wszystkie ustawienia programu.

3.4. Otwórz program w przeglądarce

W przeglądarce wpisz w pasku adresu:

`localhost/projekt_v2/pliki/index.html`

i naciśnij Enter. Pojawi się strona programu z krokiem 1.



Rysunek 5. Krok 1 – pusta strona programu

1. Adres strony w pasku przeglądarki.
2. Pole **DROP** – tutaj możesz przeciągnąć plik `.txt` myszką.
3. Przycisk **BROWSE** – otwiera okno wyboru pliku.

> **Nie otwieraj pliku index.html podwójnym kliknięciem.** Wtedy adres zaczyna się od `file://` i program nie zadziała. Strona musi być otwarta przez `localhost`.

3.5. Krok 1 – wczytaj stenogram

Przeciągnij plik `.txt` na pole **DROP** albo kliknij **BROWSE** i wybierz plik. Tekst pojawi się w dużym polu, a pod nim napis „Plik wczytany”. Kliknij **Dalej**.



Rysunek 6. Wczytany plik ze stenogramem

1 Treść wczytanego pliku – sprawdź, czy to właściwy tekst.

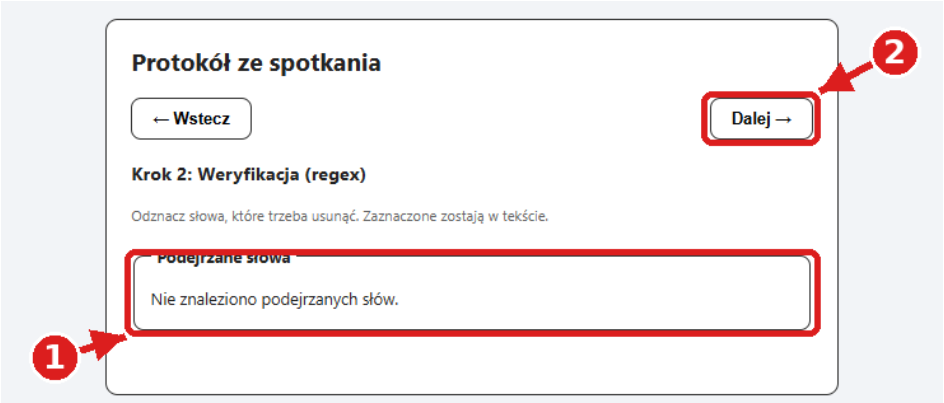
2 Przycisk **Dalej** – przejście do kroku 2.

3.6. Krok 2 – weryfikacja (regex)

Program pokazuje listę podejrzanych słów: wypełniaczy („yyy”, „eee”, „kurde”), powtórzeń („to to”), rozciągniętych słów („dooobrze”) itp. Obok każdego słowa jest powód.

- **Zaznaczone** słowo (z ptaszkiem) **zostaje** w tekście.
- **Odznaczone** słowo (bez ptaszka) zostanie **usunięte**.

Gdy lista jest gotowa, kliknij **Dalej**. Jeśli program nic nie znalazł, zobaczysz napis „Nie znaleziono podejrzanych słów” – wtedy po prostu klikasz **Dalej**.



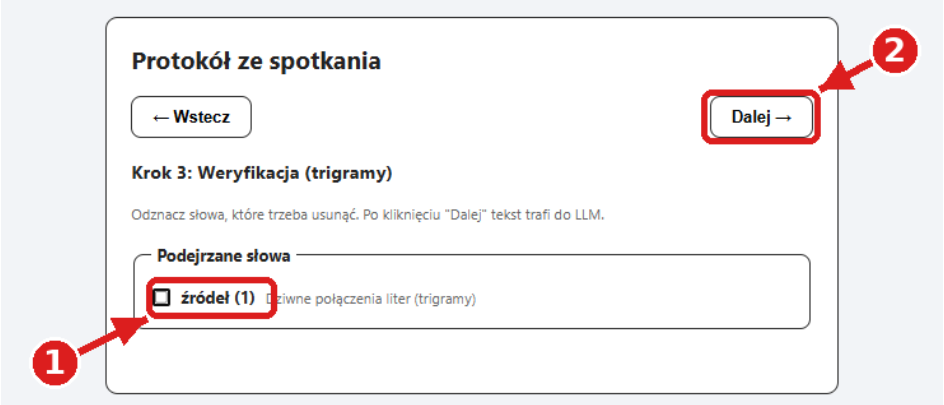
Rysunek 7. Krok 2 – wynik sprawdzania wyrażeniami regularnymi

1 Lista podejrzanych słów (tutaj tekst był czysty).

2 Przycisk **Dalej** – przejście do kroku 3.

3.7. Krok 3 – weryfikacja (trigramy)

Program dzieli każde słowo na trzyliterowe kawałki (trigramy) i porównuje je z tabelami języka polskiego i angielskiego. Słowa z nietypowymi połączeniami liter trafiają na listę. Zasada jest taka sama jak w kroku 2: **zaznaczone zostaje, odznaczone jest usuwane**.



Rysunek 8. Krok 3 – słowo wykryte przez trigramy

1. Wykryte słowo z powodem. Jeśli to prawdziwe słowo (jak tutaj „źródeł"), **zaznacz je**, żeby zostało w tekście.
2. Przycisk **Dalej** – tekst zostaje wysłany do modelu językowego.

> **Uwaga:** trigramy czasem oznaczają prawdziwe, ale rzadkie polskie słowa. Przed kliknięciem **Dalej** sprawdź, czy nie usuwasz czegoś ważnego.

3.8. Czekaj na model językowy

Po kliknięciu **Dalej** przyciski robią się szare, a na dole pojawia się komunikat o pracy modelu. Dla każdego punktu obrad model jest pytany dwa razy (analiza, a potem protokół), więc trwa to **kilka minut**. Nie zamykaj strony i nie klikaj niczego.

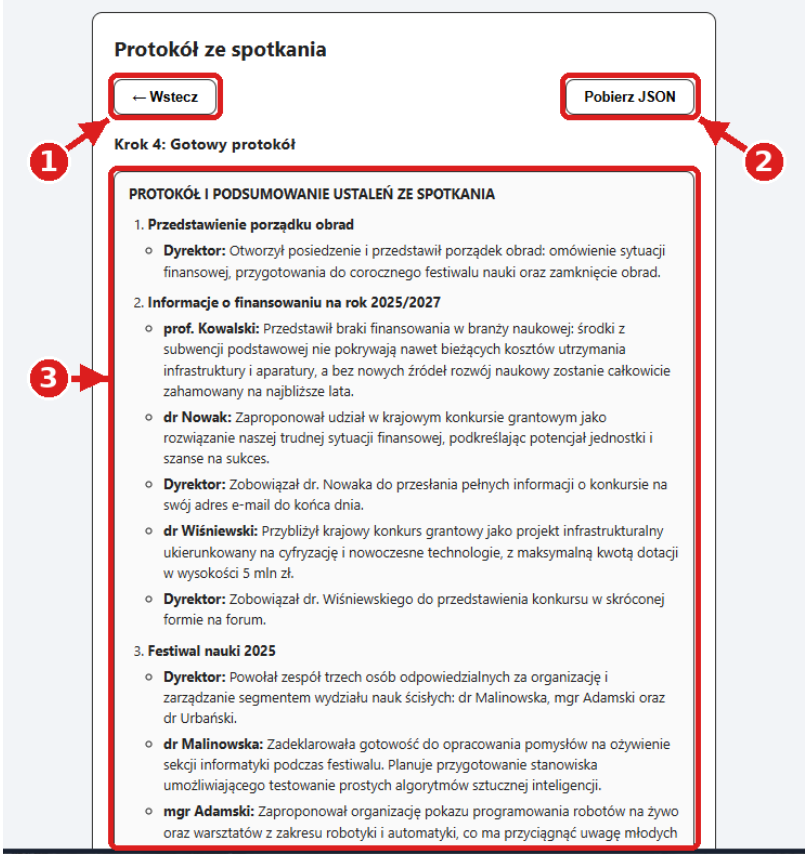


Rysunek 9. Model językowy przetwarza tekst

1. Komunikat o pracy modelu – poczekaj, aż zniknie.

3.9. Krok 4 – gotowy protokół

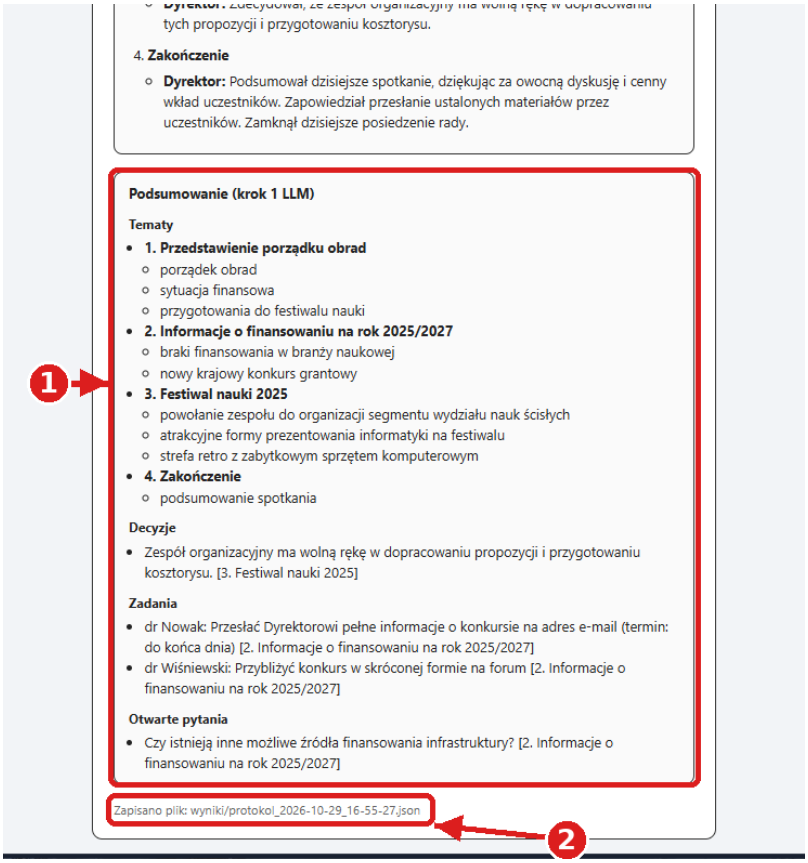
Gdy model skończy, pojawi się gotowy protokół. Każdy punkt obrad ma listę wpisów: kto mówił i co ustalono.



Rysunek 10. Krok 4 – początek gotowego protokołu

1. **Wstecz** – powrót do kroku 3 (np. żeby zmienić wybór słów i wygenerować protokół jeszcze raz).
2. **Pobierz JSON** – zapisuje protokół na dysku jako plik `.json`.
3. Treść protokołu podzielona na punkty obrad.

Niżej (przewiń stronę w dół) znajduje się **podsumowanie**: tematy pogrupowane według punktów obrad, decyzje, zadania (kto, co i do kiedy) oraz otwarte pytania.



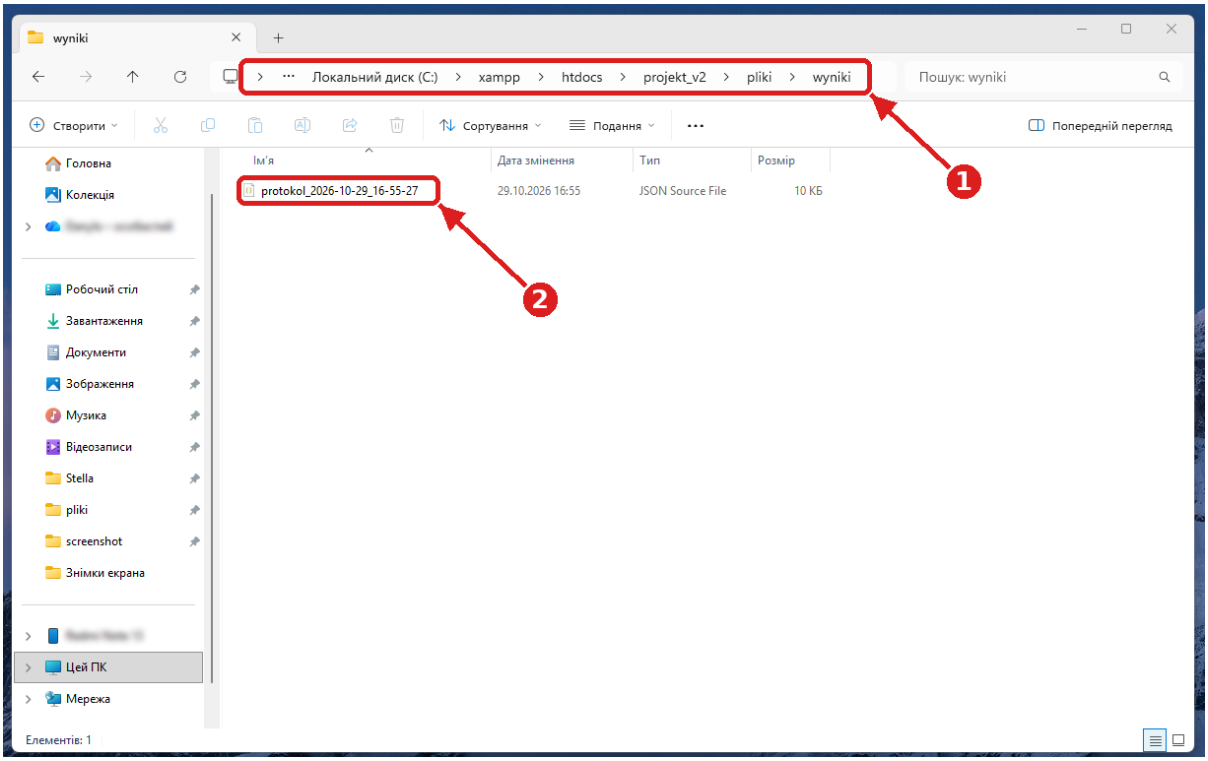
Rysunek 11. Podsumowanie protokołu i informacja o zapisanym pliku

1 Podsumowanie: tematy, decyzje, zadania, otwarte pytania. W nawiasie kwadratowym jest numer i nazwa punktu obrad.

2 Informacja, pod jaką nazwą protokół został zapisany automatycznie.

3.10. Gdzie jest zapisany protokół

Każdy protokół zapisuje się sam w folderze `wyniki` obok plików programu. Nazwa pliku zawiera datę i godzinę, więc kolejne protokoły się nie nadpisują.



Rysunek 12. Folder z zapisanymi protokołami

1. Ścieżka: `C:\xampp\htdocs\projekt_v2\pliki\wyniki`.
2. Zapisany protokół w formacie JSON.

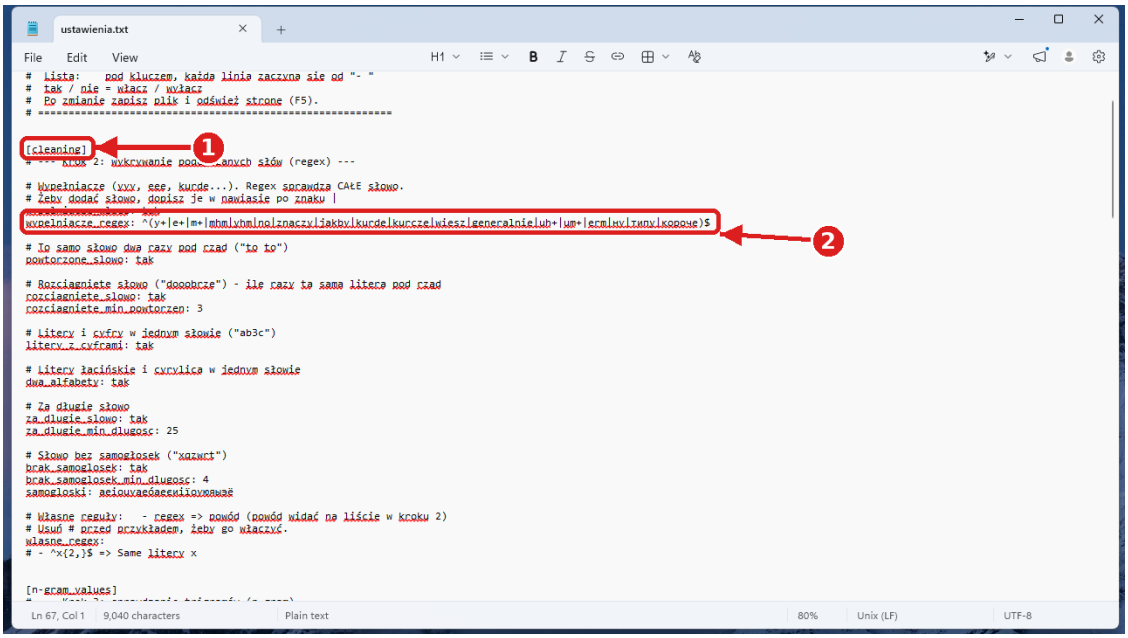
4. Ustawienia programu

Wszystkie ustawienia są w jednym pliku tekstowym **ustawienia.txt**. Otwórz go Notatnikiem (prawy przycisk myszy → Otwórz za pomocą → Notatnik).

Zasady zapisu są proste:

- Linia zaczynająca się od `#` to **komentarz** – program ją pomija. Komentarze opisują, co robi każde ustawienie.
- Ustawienie ma postać `klucz: wartość`, np. `prog: 0.5`.
- `tak` / `nie` włącza lub wyłącza opcję.
- Lista to linie zaczynające się od `- ` (minus i spacja) pod nazwą ustawienia.
- Nazwa w nawiasie kwadratowym, np. `[cleaning]`, zaczyna nowy **dział** ustawień.

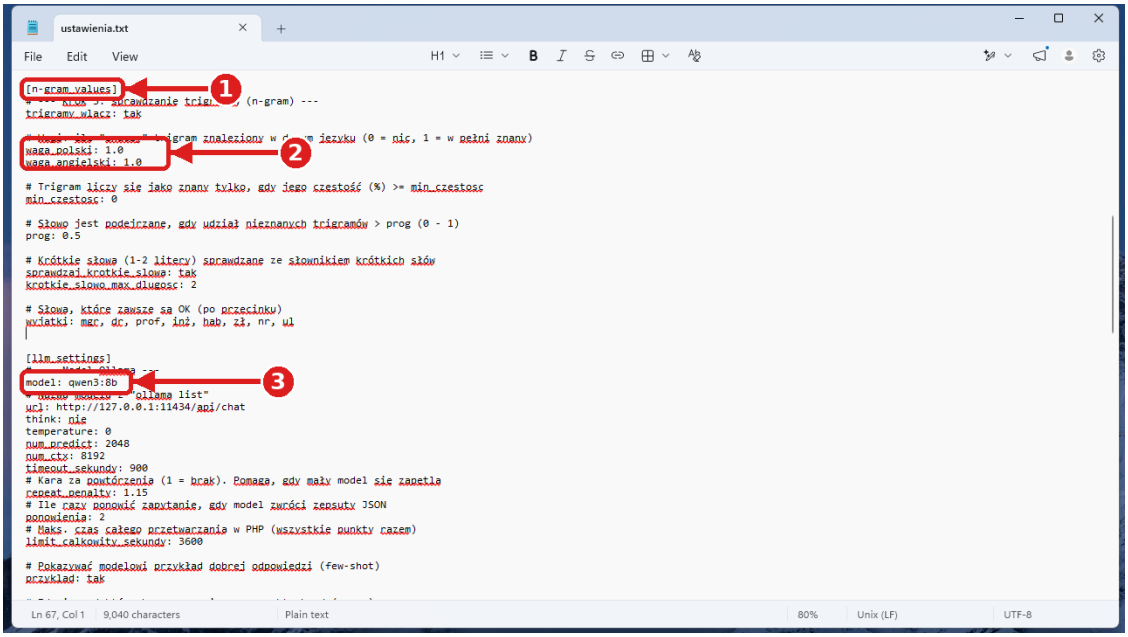
> **Po każdej zmianie:** zapisz plik (Ctrl+S) i odśwież stronę programu w przeglądarce (F5).



Rysunek 13. Dział [cleaning] – ustawienia kroku 2 (regex)

1 Początek działu `[cleaning]`.

2 Wyrażenie regularne z listą wypełniaczy. Nowe słowo dopisuje się w nawiasie po znaku `|`.



Rysunek 14. Działy [n-gram_values] i [llm_settings]

1 Początek działu `[n-gram_values]` – ustawienia kroku 3.

2 Wagi trigramów dla języka polskiego i angielskiego.

3 Nazwa modelu, którego używa program. Musi być taka sama jak na liście `ollama list`.

4.1. Najważniejsze ustawienia

Pełny opis wszystkich ustawień znajduje się w pliku **README.md** w folderze programu.

Dział	Ustawienie	Co robi
`[cleaning]`	`wypelniacze_regex`	Lista słów-wypełniaczy usuwanych w kroku 2.
`[cleaning]`	`powtorzone_slowo`, `za_dlugie_slowo` …	Włączają (`tak`) lub wyłączają (`nie`) poszczególne reguły kroku 2.
`[n-gram_values]`	`waga_polski`, `waga_angielski`	Jak bardzo trigramy danego języka uznaje się za „znane” (0–1).
`[n-gram_values]`	`prog`	Im wyższy, tym mniej słów trafia na listę w kroku 3.
`[n-gram_values]`	`wyjatki`	Słowa, które zawsze są poprawne (po przecinku).
`[llm_settings]`	`model`	Model językowy z Ollamy, np. `qwen3:8b`.
`[llm_settings]`	`timeout_sekundy`	Ile sekund czekać na jedną odpowiedź modelu.
`[llm_krok1_analiza]`	`rola`, `zasady`	Polecenia dla modelu: jak wyciągać tematy, decyzje, zadania i pytania.
`[llm_krok2_protokol]`	`rola`, `zasady`	Polecenia dla modelu: jak pisać wpisy protokołu.
`[poprawki_po_llm]`	`zamiany`	Automatyczne poprawki tekstu po odpowiedzi modelu: `- regex => zamiana`.

5. Najczęstsze problemy

Co widzisz	Przyczyna	Co zrobić
Strona się nie otwiera („Nie można uzyskać dostępu do tej witryny”)	Apache nie działa.	Uruchom Apache w XAMPP (rozdział 3.1).
Czerwony napis o `file://`	Plik index.html został otwarty podwójnym kliknięciem.	Otwórz adres `localhost/projekt_v2/pliki/index.html` (rozdział 3.4).
„Nie można połączyć się z Ollama”	Ollama nie jest uruchomiona albo adres `url` w ustawieniach jest zły.	Uruchom Ollamę z menu Start i spróbuj jeszcze raz.
„Ollama zwróciła HTTP 404”	Modelu z ustawień nie ma w Ollamie.	Sprawdź `ollama list` i pobierz model: `ollama pull qwen3:8b`.
„Nieprawidłowa odpowiedź modelu”	Model zwrócił zepsuty tekst (np. się zapętlił).	Spróbuj jeszcze raz. Jeśli się powtarza, użyj większego modelu.
„Nie można wczytać ustawienia.txt”	W pliku ustawień jest błąd albo plik zniknął.	Sprawdź plik ustawień. Program działa wtedy na wartościach domyślnych.
Przetwarzanie trwa bardzo długo	Słaby komputer albo duży model.	Poczekaj. Można zmniejszyć `num_ctx` albo użyć mniejszego modelu.
Na stronie jest stara wersja programu	Przeglądarka pamięta stare pliki.	Naciśnij **Ctrl+F5**.

6. Zakończenie pracy

1. Zamknij kartę przeglądarki z programem.
2. W XAMPP Control Panel kliknij **Stop** przy Apache.
3. Ollamę można zostawić włączoną albo zamknąć: prawy przycisk na ikonie lamy przy zegarze → **Quit Ollama**.